NAT Loopback / Hairpin NAT

blog.mark99.ru/pravilnyj-nat-loopback-hairpin-nat-v-mikrotik

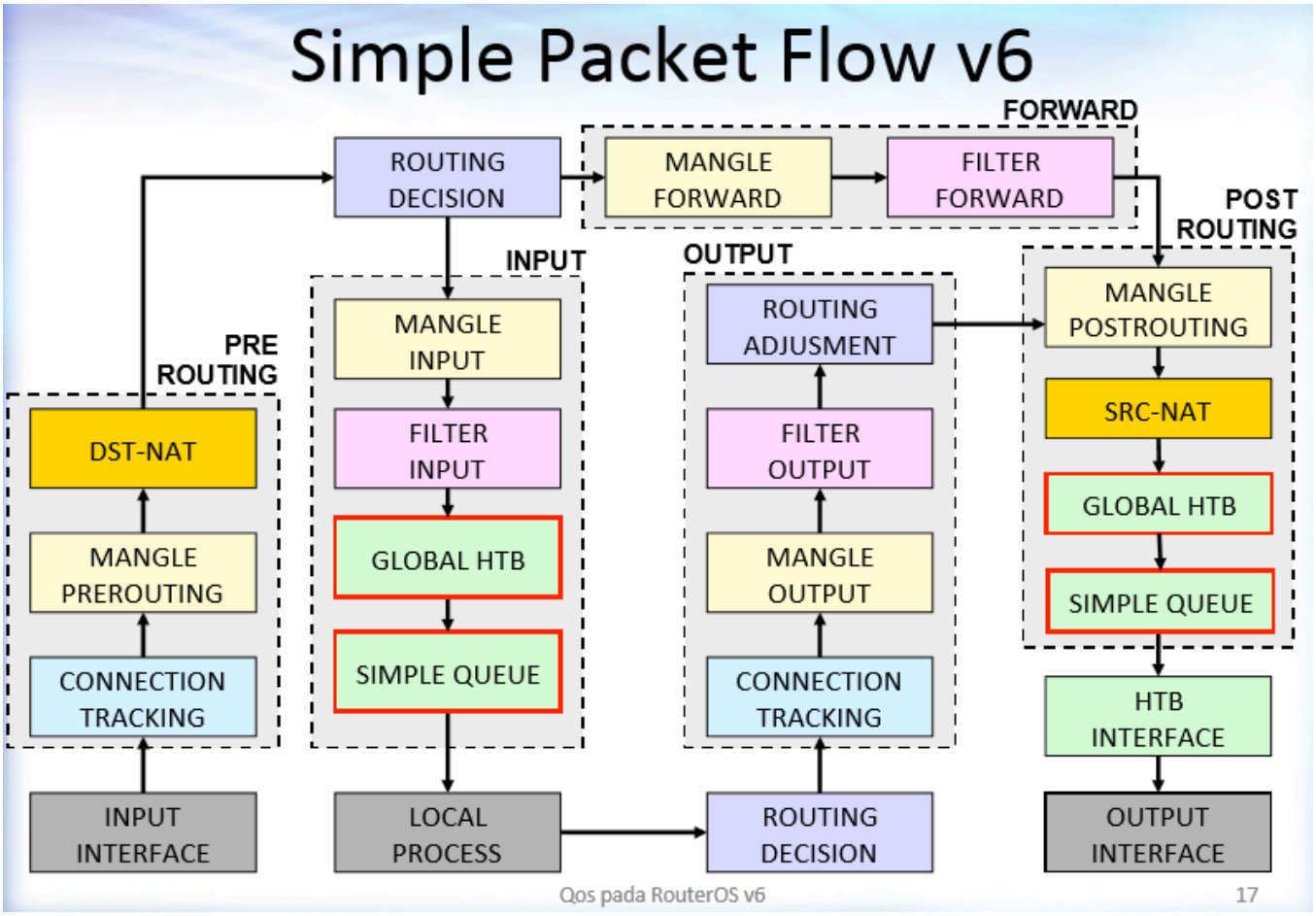
mark99 13 ноября 2021 г.

Смысл технологии NAT loopback (NAT hairpinning) в том, что когда из внутренней сети приходит запрос на внешний IP-адрес маршрутизатора, он считается пришедшим извне — а значит, работают правила брандмауэра, относящиеся ко внешним соединениям. Таким образом, правила проброса портов извне также будут активны и корректно обрабатываться на запросах, пришедших из локальной сети. В этой статье разберем различные методы реализации этой схемы.

Немного теории

NAT

Технология NAT – Network Address Translation (а точнее один из его подвидов PAT – Port Address Translation) позволяет использовать один внешний адрес для создания подключений несколькими устройствами в локальной сети. Разберем как это работает.



Упрощенная схема прохода пакетов в Linux/MikroTik (PacketFlow)

Возьмем стандартную сеть и маршрутизатор MikroTik:

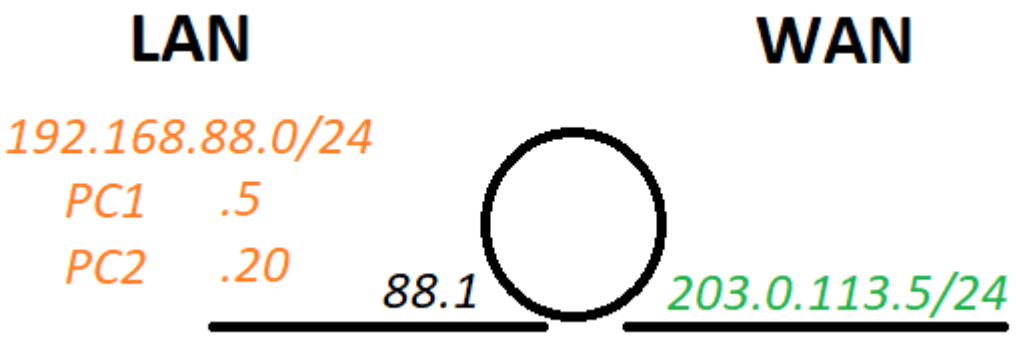
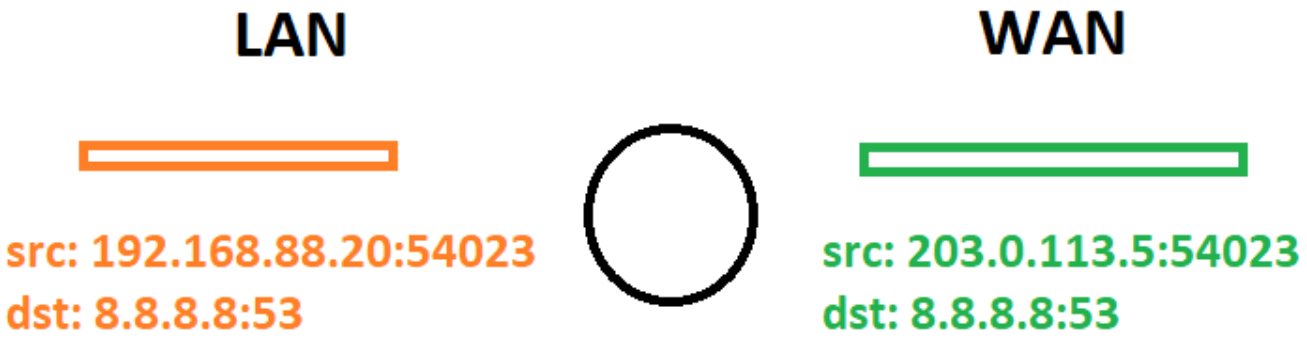


Схема сети для примеров

Когда компьютер в локальной сети хочет получить доступ до ресурса и посылает запрос в интернет, маршрутизатор создает новую запись в таблице трансляции адресов (NAT connections table), присваивает метку **new** на этапе **connection tracking**. Далее следует этап *routing decision*, где маршрутизатор присваивает пакету выходной интерфейс (как правило WAN – ether1), после прохода цепочки *forward*, в post routing происходит замена адреса источника на адрес выходного интерфейса динамически (*action: masquerade*) либо на заранее заданный статически (*action: src-nat – to-address*). Таким образом пакет уходит в интернет с внешним IP адресом маршрутизатора с исходным адресом назначения.

В виде правил MikroTik механизм выглядит примерно так:

```
/ip firewall nat
add action=masquerade chain=srcnat out-interface-list=ether1
```



Первый этап прохождения NAT: запрос из LAN в WAN

Для того, чтобы идентифицировать данное соединение в таблице трансляции адресов создается запись, где содержатся параметры соединения: адрес источника (в локальной сети), адрес назначения, порт назначения, порт источника. В MikroTik эту таблицу можно посмотреть в IP – Firewall – Connections. Данные записи содержат дополнительные поля, такие как: наличие fasttrack, есть ли ответные пакеты, активность правил цепочек src-nat и dst-nat и другие. Если NAT в MikroTik не включен (отсутствуют работающие правила таблицы NAT), то connection tracking автоматически отключается за ненадобностью.

Таким образом, когда приходит ответ от сервера, маршрутизатор смотрит таблицу трансляции адресов и если находит там подходящую запись, то на этапе **connection tracking** заменяет адрес назначения с внешнего IP маршрутизатора на локальный адрес устройства, на сохраненный ранее в таблице трансляции. С помощью этого механизма, устройство в локальной сети получает доступ в интернет.

Второй этап прохождения NAT: ответ из WAN в LAN

Проброс портов

Ключевой особенностью является то, что новые запросы могут создавать только в одну сторону: из локальной сети в интернет, но не наоборот. «NAT не является firewall», однако в стандартной конфигурации из-за специфики работы он запрещает все новые соединения с внешнего интерфейса в локальную сеть. При отсутствии подходящего правила для обратной трансляции пакет переходит в цепочку input — то есть пакетов, которые адресованы самому маршрутизатору. Если не найдена подходящая служба на маршрутизаторе, прослушивающая соединения на порту, пакет отбрасывается.

Иногда возникает потребность принимать новые соединения из интернета, на компьютере в локальной сети за NAT. Для этого потребуется правило “обратного NAT”, которое сработает в цепочке prerouting и заменит адрес назначения на требуемый.

```
/ip firewall nat
add chain=dstnat dst-port=80,443 protocol=tcp action=dst-nat to-addresses=192.168.88.5
```

Как видно из правила, оно сработает на все пакеты, проходящие через роутер, у которых порт назначения 80 или 443 и перепишет их адрес на 192.168.88.5. Но так как работа этого правила распространяется и на пакеты, идущие из локальной сети, то устройства в локальной сети больше не смогут получать доступ к web ресурсам интернета потому что маршрутизатор начнет заменять адрес назначения на 192.168.88.5 **на всех пакетах**, соответствующих условию. Чтобы такого не произошло, необходимо добавить условия адреса назначения или интерфейса назначения.

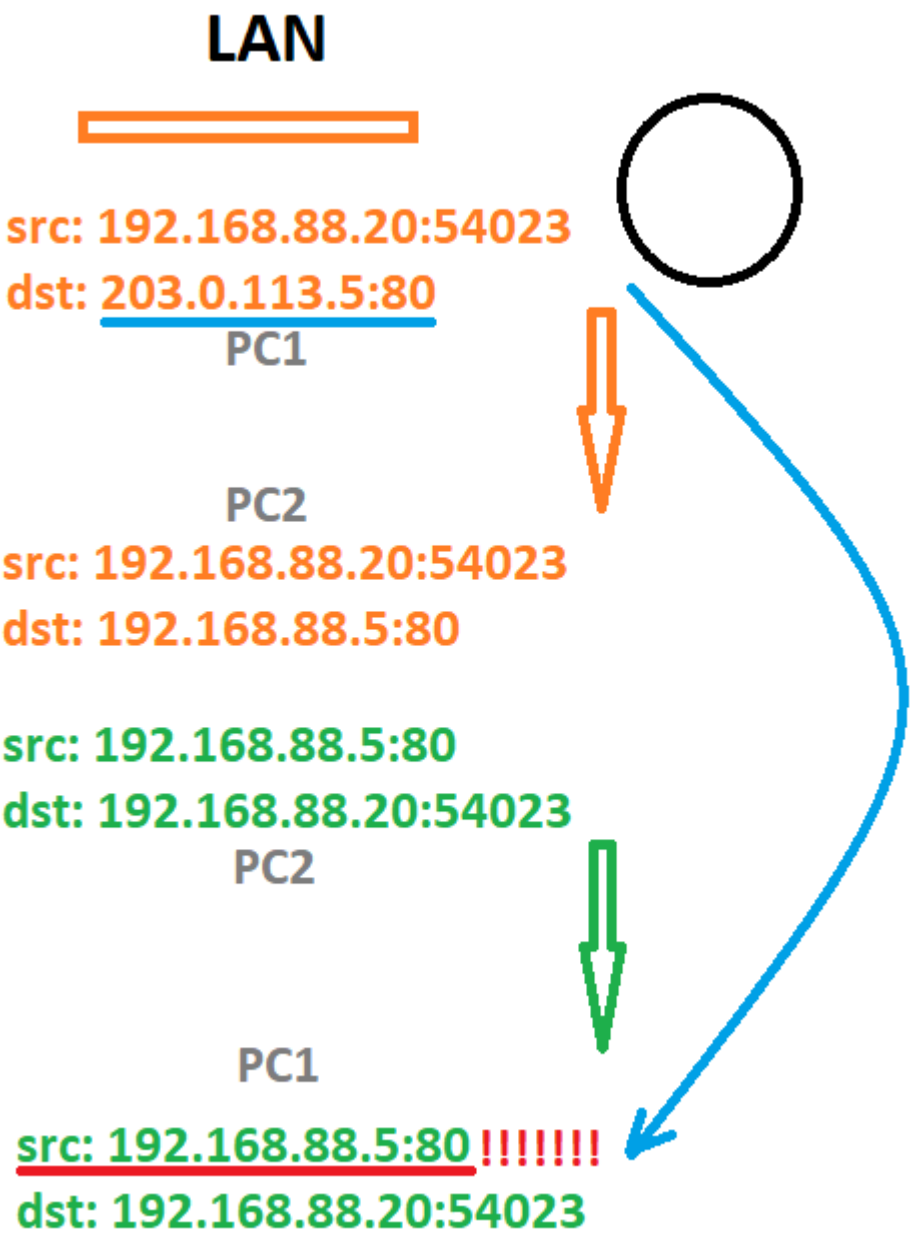
```
/ip firewall nat
add chain=dstnat in-interface=ether1 dst-port=80,443 protocol=tcp action=dst-nat to-addresses=192.168.88.5
```

Данное правило будет полноценно работать и перенаправлять новые соединения из интернета на устройство в локальной сети.

Проблема

С новыми соединениями из интернета разобрались, но что будет, если устройство попытается обратиться на внешний адрес маршрутизатора из локальной сети? В зависимости от условия возможны следующие варианты:

- Если в условии использовался внешний интерфейс, то правило не сработает и пакет будет отброшен маршрутизатором – соединение не состоится.
- Если в условии использовался внешний адрес маршрутизатора, то правило сработает, но соединение не установится. Рассмотрим этот сценарий подробнее.



Пакет будет отброшен инициатором соединения

Запрос успешно дойдет до устройства назначения, однако ответ должен будет вернуться напрямую на устройство, без маршрутизатора. В результате при проверках на устройстве-инициаторе соединения пакет будет отброшен, так как от этого адреса

источника он не ждет ответов. Соединение не установится.

Варианты решения

Подмена на уровне DNS

Если приложение использует DNS для определения IP адреса сервиса назначения (например, сайт), то самым правильным способом будет использование в локальной сети DNS-сервера, который будет отдавать внутренний IP адрес для домена. В случае использовании MikroTik DNS-сервера, правило будет выглядеть примерно так:

```
/ip dns static
add address=192.168.88.5 name=example.com
```

Таким образом настройка NAT Loopback не потребуется в принципе. Клиент будет напрямую обращаться на сервер назначения по локальной сети без использования маршрутизатора, а сервер назначения, в свою очередь, увидит настоящий адрес источника в локальной сети

Данное решение не будет работать в случае использования DNS-over-HTTPS или аналогов на конечных устройствах или в случае, если приложение не использует доменные имена.

Официальный

Многие ресурсы, включая wiki.mikrotik.com, предлагают примерно одни и те же варианты решения:

```
/ip firewall nat
add chain=srcnat src-address=192.168.88.0/24 \
  dst-address=192.168.88.5 protocol=tcp dst-port=80,443 \
  out-interface=LAN action=masquerade
```

Этим правилом задаем, что: всем пакетам, которые идут из локальной сети, на адрес 192.168.88.5, на порты 80 и 443 и выходят с интерфейса LAN мы меняем адрес источника на адрес маршрутизатора в локальной сети.

Таким образом, соединение успешно устанавливается, однако есть несколько ограничений:

- На каждое правило проброса порта потребуется еще одно правило для поддержки NAT Loopback
- Можно легко попасться на граблю, не указав фильтр источника пакетов *(src-address=192.168.88.0/24)*. Все запросы (включая те, что идут из интернета) на сервер назначения будут идти от адреса маршрутизатора, что в итоге может сломать фильтрацию на базе адресов источника на сервере назначения.
- Серверу назначения, которому в итоге придет запрос не будет видно IP адрес источника, так как им будет являться маршрутизатор

Дополненный официальный способ

Официальный способ мне не понравился в первую очередь тем, что потребуется создавать несколько правил для одного проброса портов. Об этом легко забыть или ошибиться в составлении второго правила.

Суть моего решения заключается в том, чтобы на входе в маршрутизатор маркировать пакеты, пришедшие на внешний адрес из локальной сети, а после прохождения процедуры маршрутизации подставлять IP адрес маршрутизатора отдельными правилами, отличными от правил проброса портов.

Первым этапом нужно промаркировать (*new-packet-mark=nat-loopback*) те пакеты, которые пришли на внешний адрес маршрутизатора (*dst-address=203.0.113.5*) из локальной сети (*in-interface=LAN*) и являются новыми соединениями (*connection-state=new*).

```
/ip firewall mangle
add chain=prerouting comment="NAT Loopback detect" dst-address=203.0.113.5 in-interface=LAN connection-state=new action=mark-packet new-packet-mark=nat-loopback passthrough=yes
```

Теперь нужно написать обработчик пакета, который сработает после того как пакет пройдет маршрутизацию и будет на выходе в локальную сеть, в таблице mangle необходимо заменить адрес источника на адрес маршрутизатора.

```
/ip firewall nat
add chain=srcnat packet-mark=nat-loopback action=masquerade comment="NAT Loopback replace address"
```

Далее можно писать правила проброса в классическом виде. Этой схемой мы избавились от двух из трех недостатков предыдущего способа.

Таким образом, появляется возможность писать правила проброса портов в обычном виде по одному на порт или несколько портов. Они будут работать как и в классическом сценарии (при поступлении извне), так и в случае поступления запросов из локальной сети.

```
/ip firewall nat
add chain=dstnat dst-address=203.0.113.5 protocol=tcp dst-port=80,443 action=dst-nat to-addresses=192.168.88.5
add chain=dstnat dst-address=203.0.113.5 protocol=tcp dst-port=8080   action=dst-nat to-addresses=192.168.88.20
add chain=dstnat dst-address=203.0.113.5 protocol=tcp dst-port=25,143 action=dst-nat to-addresses=192.168.88.100
```